

01068007 Control Systems / การทดลอง TCLab

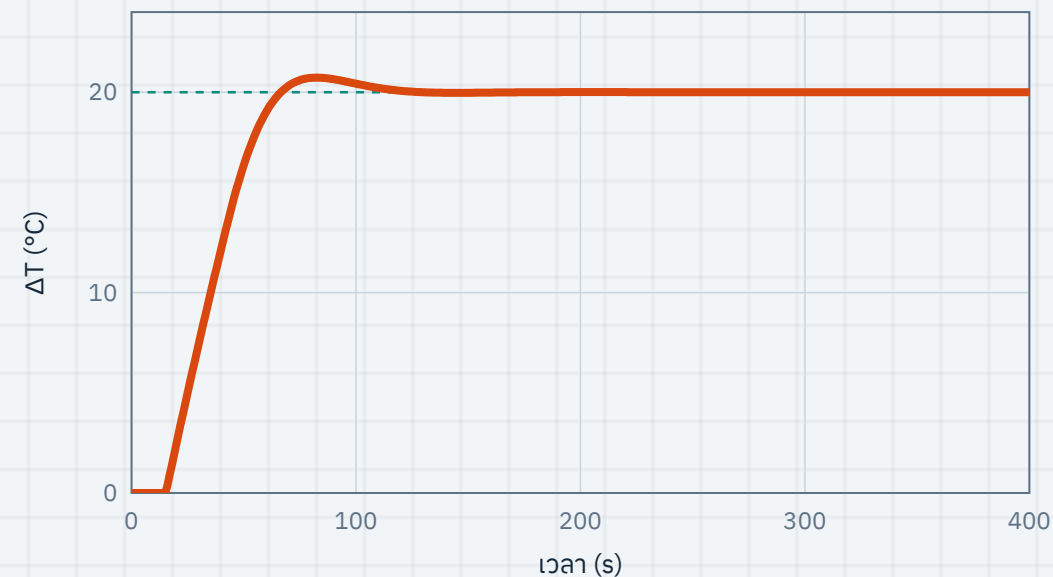
PID Tuner ใน MATLAB

หลักการ การคำนวณ และการประยุกต์กับ TCLab

$$G(s) = \frac{0.913 e^{-15.3s}}{172s + 1}$$

รศ.ดร.อาจินต์ น่วมสำราญ

ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.



IMC-PI กับ step 20 °C เมื่อฮีตเตอร์ถูกจำกัด 0–100 % (จำลองแบบ sampled, $T_s = 1$ s)

เส้นทางของการบรรยาย

1

แบบจำลองและรูปแบบตัวควบคุม

FOPDT ของ TCLab, ฟังก์ชันถ่ายโอนในวงรอบ, ISA กับ Parallel, 2-DOF

สไลด์ 3–7

2

PID Tuner และ IMC-PI

แอปออกแบบอะไร, ออกแบบ PI ด้วยมือ, margin แบบ exact, การจูน baseline

สไลด์ 8–14

3

อ่านผลความถี่และเวลา

Bode, Nyquist, sensitivity, ตัวชี้วัดผลตอบสนอง และ load disturbance

สไลด์ 15–19

4

Implementation และความทนทาน

saturation, anti-windup, ตัวควบคุมไม่ต่อเนื่อง, λ , b , N และ model mismatch

สไลด์ 20–32

ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากแบบจำลองเดียวกัน ส่วนผลของ `pidtune` ต้องรันใน MATLAB จริง ไม่ได้แสดงเป็นตัวเลขในชุดนี้

แบบจำลอง FOPDT ของ TCLab

$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

0.913 °C/%

เกน K

172 s

ค่าคงที่เวลา τ

15.3 s

เวลาหน่วง θ

0.089

$\rho = \theta/\tau$

ระบุจาก PRBS ในเอกสารการทดลอง ใช้ ρ แทน r เพื่อไม่ให้ซ้ำกับค่ากำหนด $r(t)$

อ่านความหมายทางกายภาพ

- $\tau/\theta \approx 11.2$ กระบวนการเป็น **lag-dominant** แต่ delay ยังจำกัด gain ที่ใช้ได้
- $G(s)$ อธิบาย**ตัวแปรเบี่ยงเบน** รอบจุดทำงาน ไม่ใช่จุดศูนย์สัมบูรณ์

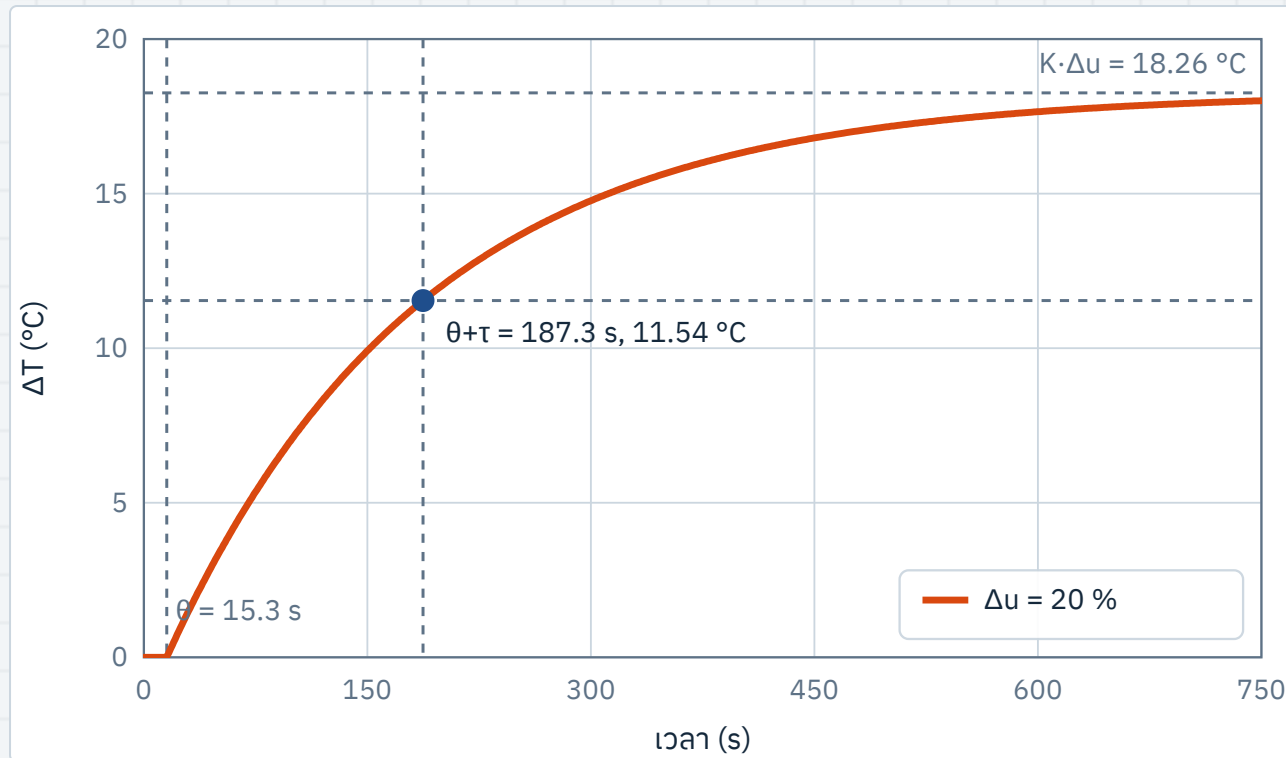
$$y = T - T_0, \quad \Delta u = u_{\text{actual}} - u_0$$

$$-u_0 \leq \Delta u \leq 100 - u_0$$

สมมติฐานของผลจำลองในชุดนี้

$u_0 = 0$ %, $y(0) = 0$, อินทิกรัลเริ่มศูนย์ และอินพุตก่อน $t = 0$ เป็นศูนย์

ผลตอบสนองวงเปิด: τ เริ่มนับหลังพื่น delay



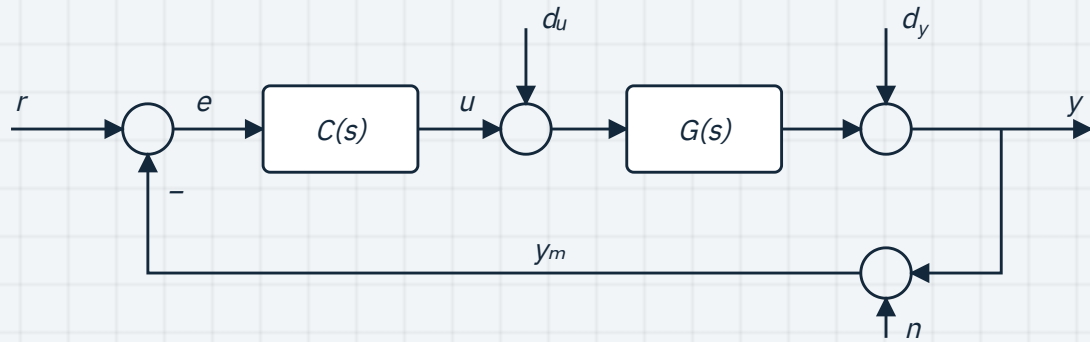
คำนวณจากสมการ FOPDT โดยตรง เมื่อเพิ่มอัตรา 20 %

$$\tau \frac{dy}{dt} + y = K u(t - \theta)$$

$$y(t) = K \Delta u \left[1 - e^{-(t-\theta)/\tau} \right], t \geq \theta$$

- ค่าปลายทาง $0.913 \times 20 = \mathbf{18.26} \text{ }^{\circ}\text{C}$
- ที่ $t = \theta + \tau = 187.3$ s ได้ $18.26(1 - e^{-1}) \approx \mathbf{11.54} \text{ }^{\circ}\text{C}$
- อ่าน 172 s จากเวลาเริ่มทดลองโดยตรงจะผิด ต้องเริ่มนับหลัง 15.3 s

จากแผนภาพควบคุมสู่ฟังก์ชันถ่ายโอนที่ PID Tuner แสดง



$$L = GC, \quad S = \frac{1}{1 + L}, \quad T = \frac{L}{1 + L}, \quad S + T = 1$$

$$Y = TR + GS D_u + S D_y - TN$$

$$U = CS R - T D_u - CS D_y - CS N$$

กราฟในแอป	ระบบ	คำถามที่ตอบ
Reference tracking	T	ตาม setpoint เร็วและแกว่งเท่าใด
Controller effort	CS	อีตเตอร์ถูกสั่งมากจนชนขีดจำกัดหรือไม่
Input disturbance	GS	การจัดการรบกวนที่ทางเข้ากระบวนการ
Output disturbance	S	ผลของการรบกวนที่ทางออก
Open-loop	L	PM, GM และรูปทรงวงรอบ

Q2 ไม่ใช่ช่องทาง $G(s)$ โดยอัตโนมัติ

ถ้าอีตเตอร์ Q2 ถ่ายเทความร้อนต่างจาก Q1 ต้องมี $G_d(s)$ แยก แล้ว
วิเคราะห์ $Y/D = G_d S$

ISA กับ Parallel: ตัวเลขเดียวกัน ความหมายต่างกัน

$$C_{\text{std}} = K_c \left[1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{1 + (T_d/N)s} \right]$$

$$C_{\text{par}} = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{1 + T_f s}$$

$$K_p = K_c, \quad K_i = \frac{K_c}{T_i}, \quad K_d = K_c T_d, \quad T_f = \frac{T_d}{N}$$

หน่วยของ K_c , K_i , K_d คือ $\%/^{\circ}\text{C}$, $\%/(\text{^{\circ}\text{C}} \cdot \text{s})$ และ $\% \cdot \text{s}/^{\circ}\text{C}$ ส่วน N ใน ISA ไม่มีหน่วย

IMC-PI ที่ $\lambda = \theta$: $K_c = 6.1565$, $T_i = 172 \text{ s}$

```
C1 = pidstd(6.156533442,172); % Kc, Ti
```

```
C2 = pid(6.156533442,0.03579379908); % Kp, Ki
```

% ผิด: ใส่ T_i ลงในช่อง K_i

```
C_wrong = pid(6.156533442,172);
```

ความผิดพลาดของรูปแบบ ไม่ใช้การจูนที่แรงขึ้นเล็กน้อย

$K_i = 172$ ใหญ่กว่าค่าที่ออกแบบประมาณ 4,800 เท่า อินทิกรัลจะสะสมเร็วกว่าที่ตั้งใจอย่างมาก

2-DOF: แยกเส้นทาง setpoint ออกจาก feedback

$$U = K_p(bR - Y) + \frac{K_i}{s}(R - Y) + \frac{K_d s}{1 + T_f s}(cR - Y)$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{GC_r}{1 + GC_f}, \quad \frac{Y}{D_u} = \frac{G}{1 + GC_f}$$

- b, c อยู่ใน C_r เท่านั้น จึงไม่เปลี่ยน characteristic equation $1 + GC_f = 0$
- TCLabPIDApp ใช้ $c = 0$ คือ D กับสัญญาณวัดอย่างเดียว ไม่มี derivative kick

เครื่องหมายใน MathWorks

MathWorks ใช้ $C_y = -C_f$ และเขียนตัวส่วนเป็น $1 - GC_y$ อย่างนำ C_y ที่ติดลบไปใส่ใน $1 + GC_y$ ซ้ำ

คำสั่งทันทีหลัง step ของ PID ต่อเนื่อง

$$v(0^+) = K_c(b + cN) \Delta r$$

IMC-PID ($K_c = 8.574$, $N = 10$) กับ $\Delta r = 20^\circ\text{C}$

171.5 %

$b = 1, c = 0$

1886 %

$b = c = 1$

ทั้งสองค่าเกิน 100 % ก่อนจำกัด actuator แต่ $c = 1$ ทำให้ D ขยาย step ของ setpoint ถึง N เท่า

PID Tuner กำลังออกแบบอะไร

แอปใช้แบบจำลอง SISO เลือก crossover จากพลวัตของกระบวนการ และตั้งเป้า PM ประมาณ 60° ไม่ได้เลือกสูตร ZN หรือ IMC จากตาราง

$$|C(j\omega_c)G(j\omega_c)| = 1$$

$$PM = 180^\circ + \angle C(j\omega_c)G(j\omega_c)$$

$$T_{GUI} = \frac{2}{\omega_c} \Rightarrow \omega_c = 0.03 \Rightarrow T_{GUI} \approx 66.7 \text{ s}$$

66.7 s ไม่ใช่ rise time, settling time หรือเวลาที่ถึง setpointแน่นอน

ตัวปรับ	ความหมาย	ต้องตรวจต่อ
Response time	วงรอบเร็วหรือช้า	t_r , t_s , OS, effort จริง
Transient behavior	ก้าวร้าวหรือ robust	setpoint กับ disturbance อาจต่างกัน
Bandwidth	unity loop-gain frequency	PM ที่ยังทำได้ ณ ความเร็วนั้น
Phase margin	เป้าหมาย margin ทางเฟส	ไม่ได้กำหนด M_s หรือ overshoot

เป้าหมายไม่เท่ากับค่าที่ทำได้

หลังจูนต้องอ่าน `info.Stable`, `info.CrossoverFrequency` และ `info.PhaseMargin` ส่วน Design Focus อาจมีผลน้อยกับ PI เพราะมีพารามิเตอร์ให้ปรับน้อย

ออกแบบ PI ด้วยมือจาก $\omega_c = 0.03 \text{ rad/s}$ และ $PM = 60^\circ$

- 1 เฟสของระบบการที่ ω_c

$$\phi_G = -\tan^{-1}(5.16) - 0.459 \text{ rad} = -105.33^\circ$$

- 2 เฟสที่ PI ต้องให้

$$\phi_C = -120^\circ - (-105.33^\circ) = -14.67^\circ$$

- 3 หา T_i จากเงื่อนไขเฟส

$$T_i = -\frac{1}{\omega_c \tan \phi_C} = 127.34 \text{ s}$$

- 4 หา K_c จากเงื่อนไขขนาด

$$K_c = \frac{1}{|G(j\omega_c)| \sqrt{1 + 1/(\omega_c T_i)^2}} = 5.5692$$

$$C_{\text{hand}}(s) = 5.5692 + \frac{0.04374}{s}$$

แทนกลับได้ $PM = 60.00^\circ$, $GM = 10.69 \text{ dB}$, $M_s \approx 1.535$

PI ที่ gain เป็นบวกให้เฟสได้เฉพาะช่วง $(-90^\circ, 0^\circ)$ ถ้า ϕ_c ที่ต้องการอยู่นอกช่วงนี้ ต้องเปลี่ยน ω_c , PM หรือชนิดตัวควบคุม

นี่คือ Analytical PI

เป็นการคำนวณสองเงื่อนไขด้วยมือ ไม่ใช่ผลของ `pdtune` ซึ่งอาจเลือกค่าต่างออกไป

IMC-PI: จากโครงสร้าง IMC สู่ K_c และ T_i

$$C = \frac{Q}{1 - \hat{G}Q}, \quad Q = \frac{\tau s + 1}{K(\lambda s + 1)}$$

ใช้ $e^{-\theta s} \approx 1 - \theta s$ เฉพาะขั้นจัดรูปเพื่อออกแบบ

$$C(s) \approx \frac{\tau}{K(\lambda + \theta)} \left(1 + \frac{1}{\tau s} \right)$$

$$K_c = \frac{\tau}{K(\lambda + \theta)}, \quad T_i = \tau$$

เลือก $\lambda = \theta = 15.3 \text{ s}$

6.1565

K_c (%/°C)

172 s

$T_i = \tau$

0.03579

$K_i = K_c/T_i$

วงรอบ nominal ลดรูปได้ตรงตัว

$$L(s) = \frac{\tau s + 1}{K(\lambda + \theta)s} \cdot \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1} = \frac{e^{-\theta s}}{A s}, \quad A = 30.6 \text{ s}$$

การหักล้างนี้ใช้ได้เมื่อ $T_i = \tau$ และแบบจำลองตรงกันพอดี กระบวนการจริงที่จุดทำงานอื่นอาจไม่หักล้างพอดี

IMC-PI: margin ทุกตัวคำนวณได้แบบ exact

0.03268 rad/s

$$\omega_c = 1/A$$

61.35 °

$$PM = 90^\circ - \theta/A \text{ rad}$$

9.94 dB

$$GM = \pi$$

1.590

$$M_s \text{ ที่ } \omega \approx 0.0748$$

$$|L(j\omega)| = \frac{1}{A\omega}, \quad \angle L(j\omega) = -\frac{\pi}{2} - \theta\omega$$

$$\omega_{pc} = \frac{\pi}{2\theta} = 0.1027, \quad GM = A\omega_{pc} = \frac{\pi A}{2\theta} = \pi$$

$$\Delta\theta_{crit} = \frac{PM_{rad}}{\omega_c} = 32.77 \text{ s}$$

Bandwidth ที่พูดถึงคืออันไหน

$$T(s) = \frac{e^{-\theta s}}{As + e^{-\theta s}} \Rightarrow \omega_{bw} \approx 0.0735 \neq \omega_c$$

unity-loop crossover ที่ใช้จูน กับ -3 dB bandwidth ของ T
เป็นคนละตัวเลข ต้องระบุให้ชัดทุกครั้ง

ค่า PM ตรงกับ 61.4° ที่เอกสารต้นฉบับรายงาน ความต่างเกิดจากการปัดเศษ

คูน gain ด้วย m แล้ว PM ลดลงอย่างไร

$$L_m = \frac{m e^{-\theta s}}{A s} \Rightarrow \omega_{c,m} = \frac{m}{A}, \quad \text{PM}_m = 90^\circ - \frac{m\theta}{A} \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$|S(j\omega_c)| = \frac{1}{2 \sin(\text{PM}/2)} \approx 0.980$$

m	1	2	3	π	4
PM (°)	61.35	32.70	4.06	0	-24.59

จุดวิกฤตแรกคือ $m = \pi$ ซึ่งเท่ากับ GM ในหน่วยอัตราส่วน
จาก $A s + m e^{-\theta s} = 0$ ที่ $s = j\omega$ ได้ $\omega\theta = \pi/2$ และ $A\omega = m$

เฉพาะวงรอบ nominal รูป $e^{-\theta s}/(As)$ ไม่ใช่เกณฑ์ทั่วไปของ PID ทุกกระบวนการ

แต่ค่าสูงสุดตลอดช่วงความถี่คือ $M_s \approx 1.590$ ที่ $\omega \approx 0.0748$ rad/s ระยะใกล้สุดจาก $L(j\omega)$ ถึง -1 จึงเป็น $1/M_s \approx 0.629$

PM บอกเฟส ณ $|L| = 1$ เท่านั้น ส่วน M_s ตรวจสอบระยะถึงจุดวิกฤตตลอดทุกความถี่

กฎการจูนในเอกสารใช้เป็น baseline

IMC-PID (Padé 1/1)

$$K_c = \frac{2\tau + \theta}{K(2\lambda + \theta)}, T_i = \tau + \frac{\theta}{2}, T_d = \frac{\tau\theta}{2\tau + \theta}$$

SIMC-PI

$$K_c = \frac{\tau}{K(\lambda + \theta)}, T_i = \min\{\tau, 4(\lambda + \theta)\} = 122.4$$

ZN reaction curve

$$\text{PI: } K_c = \frac{0.9\tau}{K\theta}, T_i = \frac{\theta}{0.3} \quad \text{PID: } \frac{1.2\tau}{K\theta}, 2\theta, 0.5\theta$$

Cohen-Coon

$$\text{PI: } K_c = \frac{0.9 + \rho/12}{K\rho}, T_i = \theta \frac{30 + 3\rho}{9 + 20\rho}$$

กฎ	K_c	T_i (s)	T_d (s)
IMC PI	6.157	172.00	–
IMC PID	8.574	179.65	7.324
SIMC PI	6.157	122.40	–
ZN PI	11.082	51.00	–
ZN PID	14.776	30.60	7.650
CC PI	11.173	42.96	–
CC PID	16.691	36.30	5.475

SIMC มี K_i สูงกว่า IMC-PI 40.5 % เพื่อกำจัด load เร็วขึ้น ส่วน ZN-PI ใช้ $\theta/0.3 = 51.0$ s โดยไม่ปิดสลับประสิทธิ์ (ต้นฉบับแสดง 50.9 s)

ค่าในตารางเป็น baseline จากสูตรเปิดเผย ส่วน Tuned controller ใน PID Tuner เป็นการออกแบบใหม่ จึงควรตั้งชื่อแยก เช่น C_IMC , C_HAND , C_MATLAB

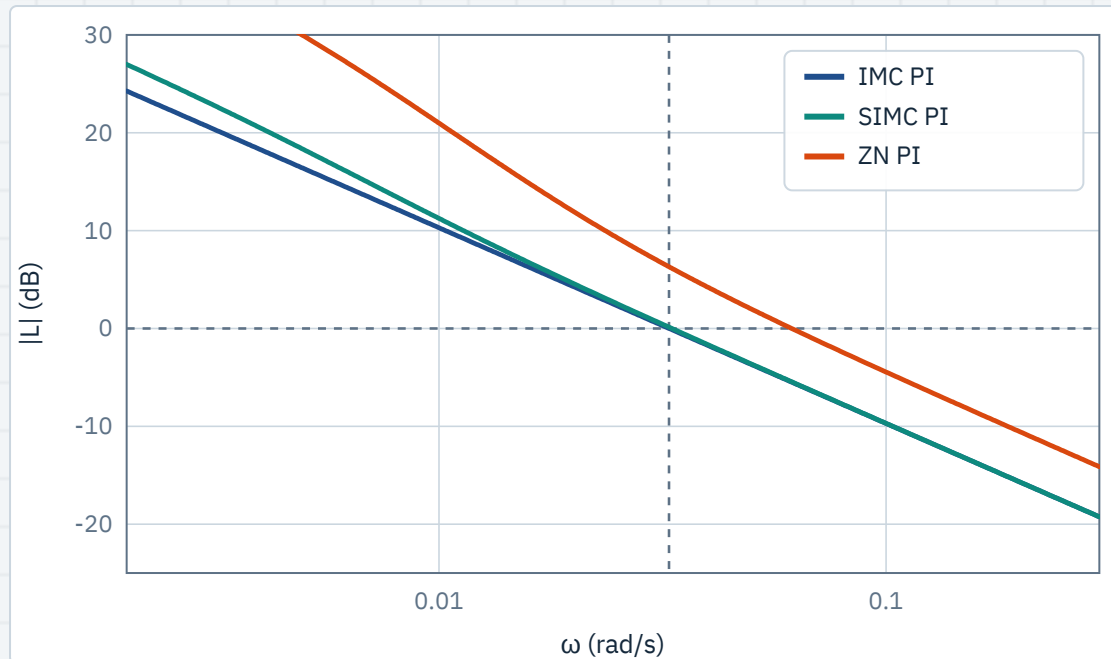
ใช้งาน PID Tuner กับ TCLab ทีละขั้น

```
K = 0.913; tau = 172; theta = 15.3;  
G = tf(K,[tau 1],'InputDelay',theta);  
G.TimeUnit = 'seconds';  
  
lambda = theta;  
C_IMC = pidstd(tau/(K*(lambda+theta)),tau);  
  
pidTuner(G,C_IMC)    % C_IMC คือ Baseline  
% Tuned controller เป็นการออกแบบใหม่ของ MATLAB
```

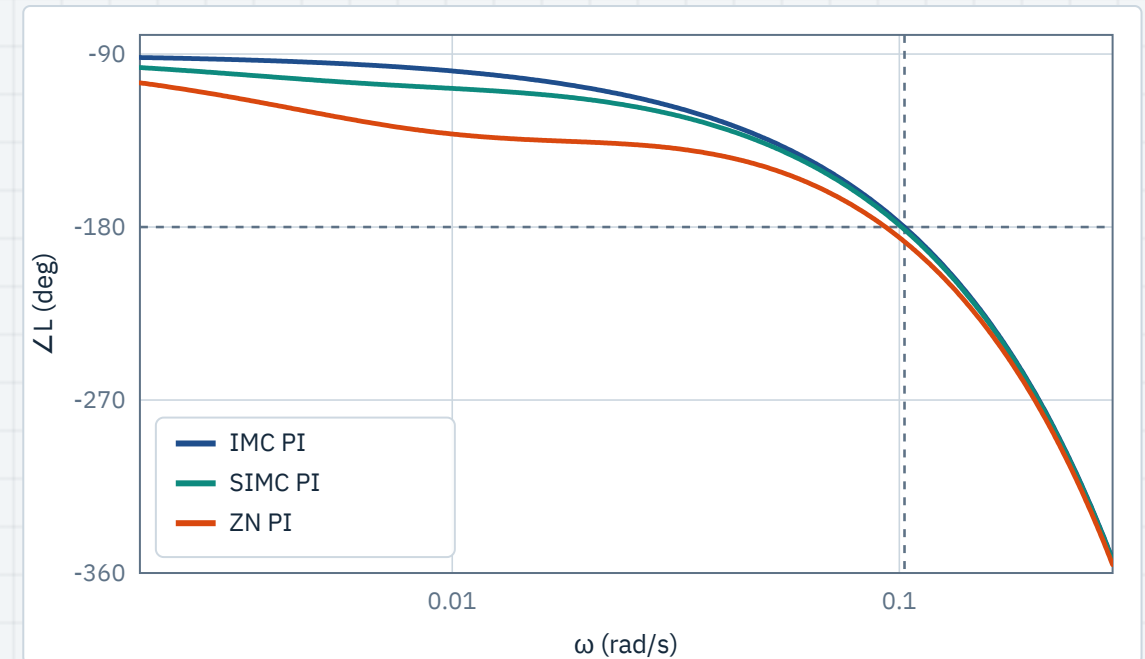
ต้องมี Control System Toolbox ถ้าจูน block ใน Simulink ต้องใช้ Simulink Control Design

- 1 **ตรวจสอบ Plant** ว่าเป็นโมเดล TCLab ไม่ใช่ $G = 1$ ที่แอปเปิดเปล่าให้มา
- 2 **ตั้ง Type = PI และ Form = Standard** เพื่ออ่าน K_c , T_i ตรงกับเอกสาร
- 3 **เลือก Domain = Frequency** เริ่มที่ $\omega_c \approx 0.03$ rad/s และ $PM \approx 60^\circ$
- 4 **เพิ่มกราฟ** Reference tracking, Controller effort, Input disturbance และ Open-loop
- 5 **เปิด Show Parameters** เทียบ Tuned กับ Baseline ภายใต้อินพุตเดียวกัน
- 6 **Export** ไป workspace แล้วตรวจสอบ sampling, saturation และ anti-windup ต่อ

Bode: delay ไม่เปลี่ยนขนาด แต่กินเฟสตามความถี่



ขนาดของ $L(j\omega)$ ใช้ delay จริง ไม่ใช่ Padé เส้นแนวตั้งคือ ω_c ของ IMC-PI



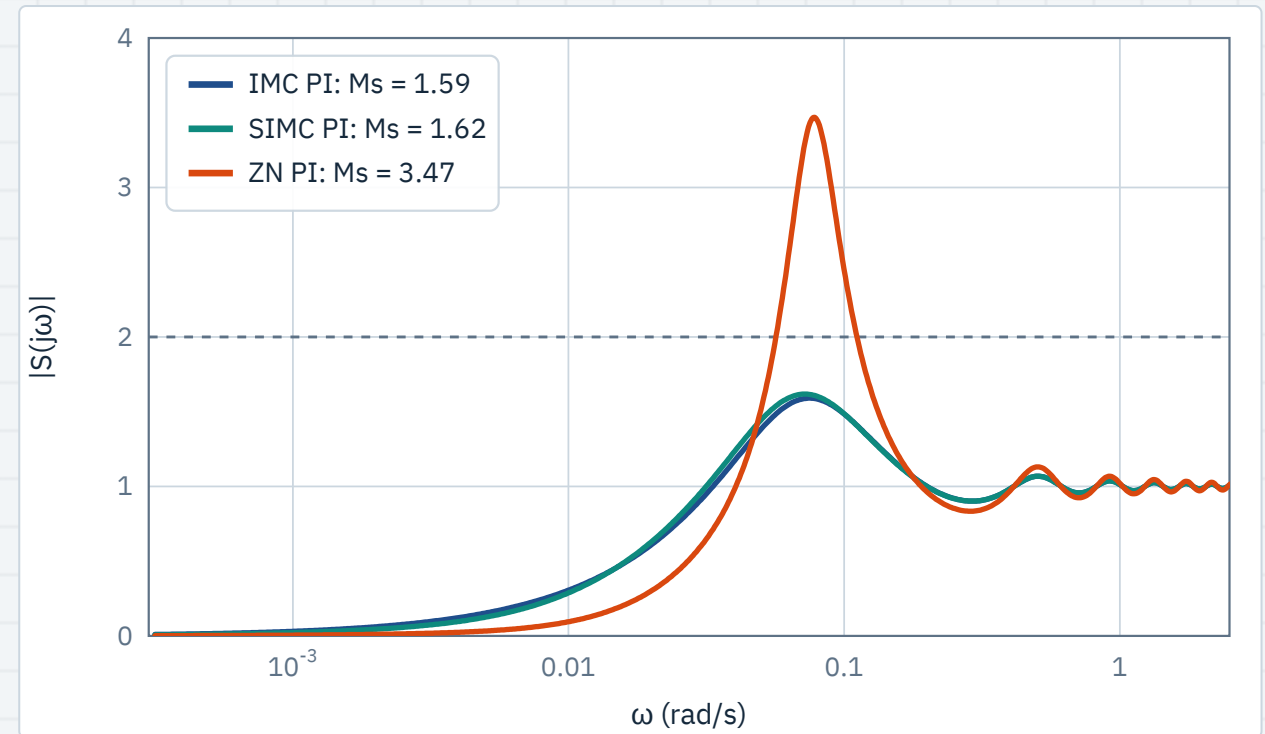
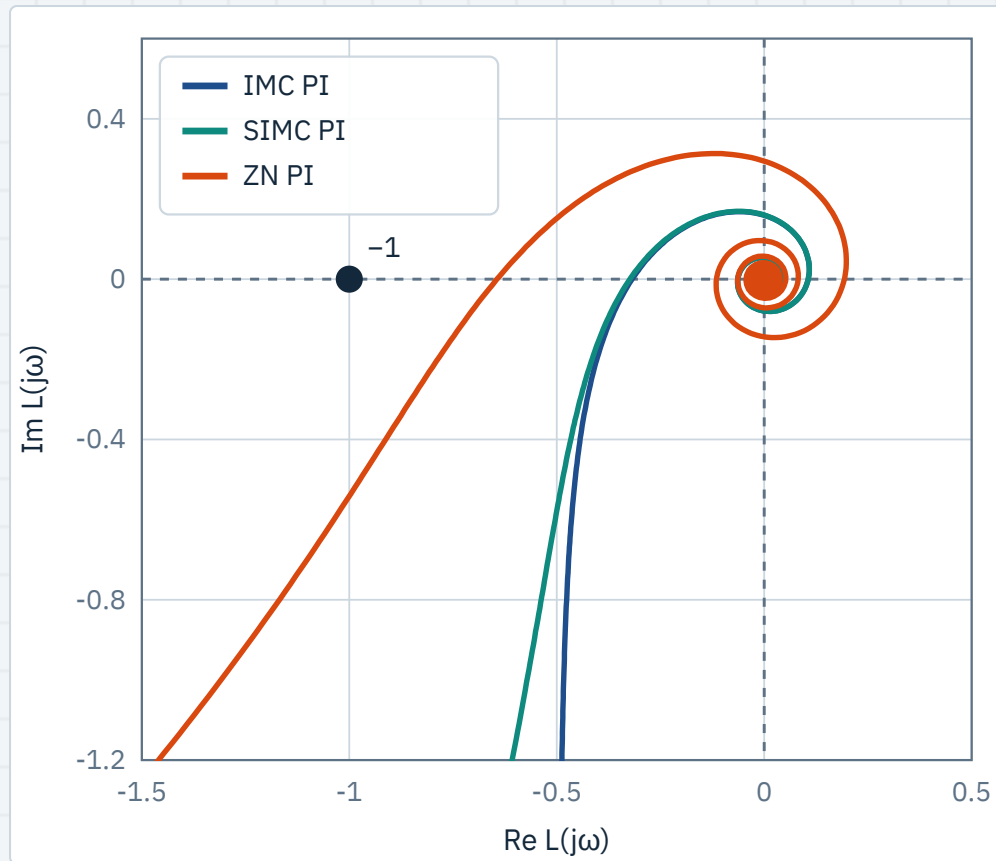
เฟสแบบ unwrap เส้นแนวตั้งคือ $\omega_{pc} = \pi/(2\theta)$ ของ IMC-PI

IMC-PI มีความชัน -20 dB/decade ตลอด เพราะ $L = e^{-\theta s}/(As)$

ZN-PI gain สูงกว่าและ T_i สั้นกว่า จึงตัด 0 dB ที่ความถี่สูงกว่าเกือบสองเท่า

delay อย่างเดียว ลดเฟส 26.3° ที่ 0.03 rad/s และ 52.6° ที่ 0.06 rad/s

Nyquist และ sensitivity: ดูระยะถึงจุดวิกฤต



เส้น $M_s = 2$ เป็นเกณฑ์อ้างอิงของต้นฉบับ ไม่ใช่ข้อรับรองความปลอดภัยสากล

สาขาความถี่บวกเท่านั้น ไม่ใช่ contour ครอบคลุมสำหรับนับ encirclement

วงรอบนี้มี integrator ที่ $s = 0$ การพิสูจน์เสถียรภาพด้วย Nyquist ต้องอ้อม pole บนแกนจินตภาพและรวมสาขาความถี่ลบ ส่วนกราฟนี้ใช้อ่านระยะ $|1 + L|$ ซึ่งเท่ากับ $1/|S|$

ผลวิเคราะห์ความถี่ของทั้ง 7 กฎ

กฎ	ω_c (rad/s)	PM ($^\circ$)	GM (dB)	M_s
IMC PI	0.03268	61.35	9.94	1.590
IMC PID	0.04679	68.51	6.77	1.865
SIMC PI	0.03315	57.04	9.80	1.618
ZN PI	0.06147	23.83	3.82	3.470
ZN PID	0.08371	33.96	2.38	4.219
CC PI	0.06296	19.79	3.40	3.981
CC PID	0.09253	23.93	2.27	4.613

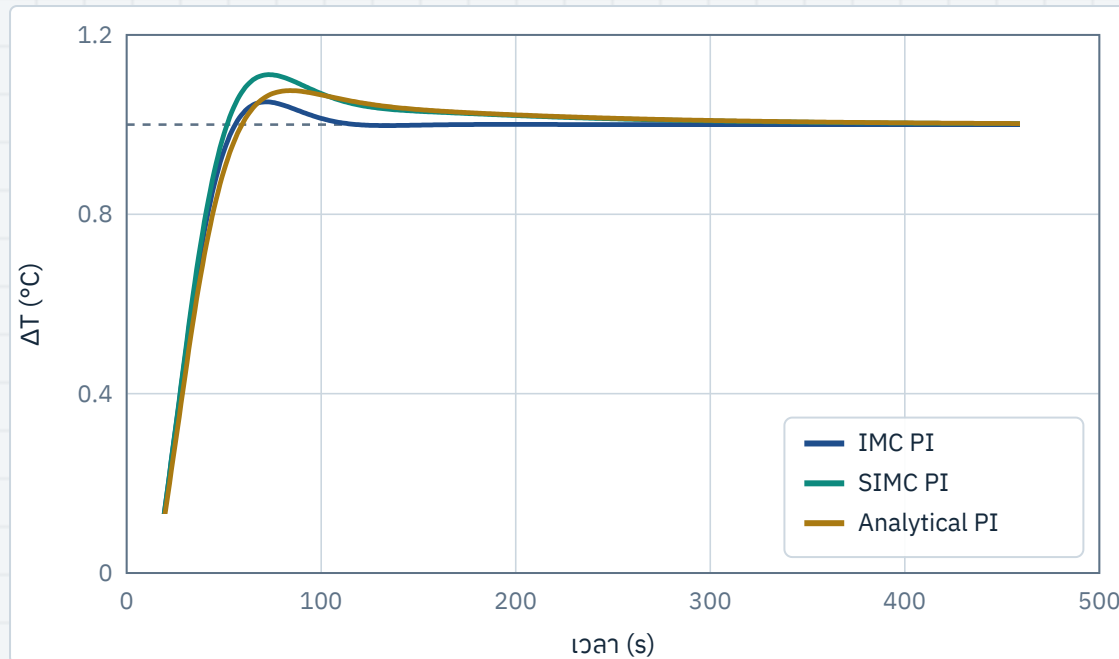
กระบวนการต่อเนื่องที่มี delay จริง และ PID ที่มีตัวกรอง $N = 10$ ตัวเลขตรงกับที่ต้นฉบับ รายงานหลังปิดเศษ

PM สูงกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าทุกเกณฑ์

IMC-PID มี PM 68.51° สูงกว่า IMC-PI แต่ M_s 1.865 สูงกว่า และ GM 6.77 dB ต่ำกว่า

ZN และ CC ให้ M_s 3.5–4.6 ระยะถึงจุด -1 เหลือเพียง 0.22–0.29 วัตต่อ model mismatch มาก

ผลตอบสนองเวลา: กำหนดนิยามก่อนเปรียบเทียบ



unit step แบบ sampled $T_s = 1$ s ไม่จำกัดอัตราเร็ว เริ่มที่ศูนย์

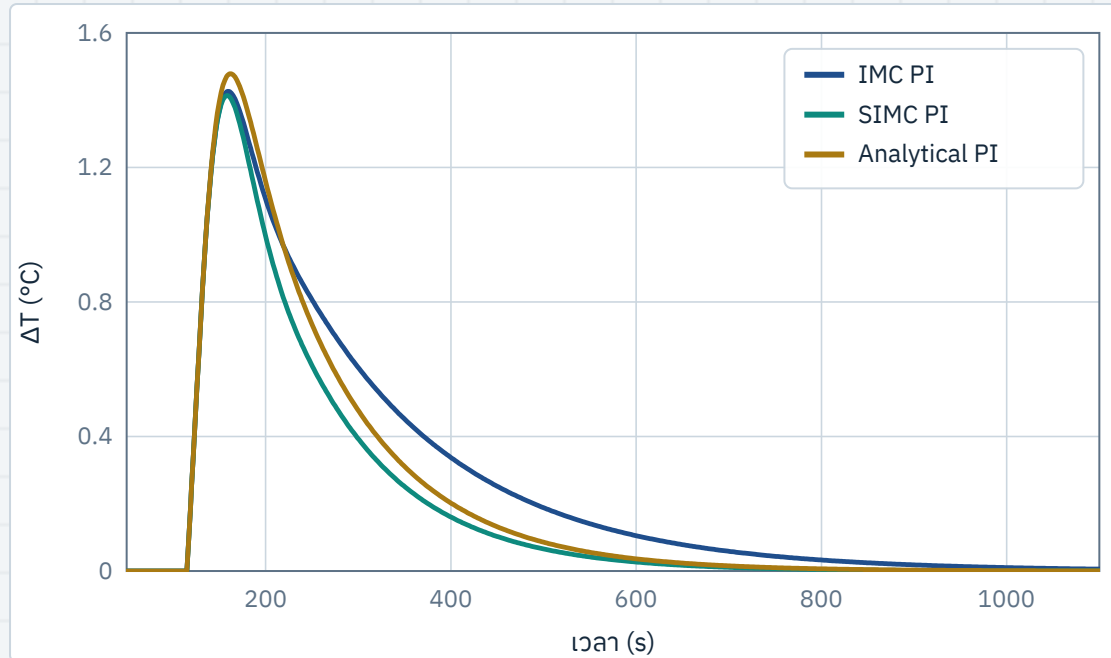
$$t_r = t_{90\%} - t_{10\%}, \quad OS = 100 \max\left(0, \frac{y_{\max} - r_f}{r_f}\right)$$

$$t_s : |y - r_f| \leq 0.02 r_f \text{ ตลอดหลังจากนี้}, \quad IAE = \int_0^{t_f} |e| dt$$

ตัวควบคุม	OS (%)	t_r (s)	t_s (s)	IAE	$u_{\max}$ (%)
IMC PI	5.08	28.71	96	33.48	6.69
SIMC PI	11.14	26.94	202	40.95	6.91
Analytical PI	7.58	31.50	210	42.01	6.23

Analytical PI ได้ PM ตามเป้าพอดี แต่ t_s ยาวกว่า IMC-PI สองเท่า จึงไม่ควรเลือกตัวควบคุมจาก PM และ crossover โดยไม่ดูรูปทรงการตอบสนอง

Load disturbance: เหตุผลที่ SIMC มีประโยชน์



สิ่งรบกวนสมมูล +10 % ที่ทางเข้าเดียวกับ Q1 ที่ t = 100 s ไม่ใช้การทดลอง Q2 จริง

$$\frac{Y}{D_u} = GS = \frac{Ke^{-\theta s}}{\tau s + 1} \cdot \frac{As}{As + e^{-\theta s}}$$

pole $\tau s + 1$ หักล้างใน L และ T แต่ยังคงอยู่ในเส้นทาง GS จึงเกิดหางช้า 172 s ด้าน load

$$\int_0^\infty y_d dt = \frac{d_0}{K_i}$$

279.4 °C·s

IMC-PI

198.8 °C·s

SIMC-PI

ข้อจำกัดของการทดสอบนี้

การคุม $r = 0$ เมื่อมีการรบกวนบวก ต้องสั่ง Δu ติดลบในระยะยาว การทดลองจริงต้องมี heater bias ที่ลดลงได้เพียงพอ

อัตราจำกัด 0–100 %: step 20 °C เปลี่ยนข้อสรุป

123.1 %

$v(0^+) = K_c \Delta r$ ของ IMC-PI

16.24 °C

Δr สูงสุดที่ไม่ชนตั้งแต่ต้น

21.91 %

$u_{ss} = 20/K$

33.96 s

ขีดจำกัด t_r จากกำลังเต็ม

เป้าหมายระยะยาวใช้อัตราแค่ 21.91 % แต่คำสั่ง transient เกินขีดจำกัดตั้งแต่ sample แรก สองค่านี้ตอบคนละช่วงเวลา

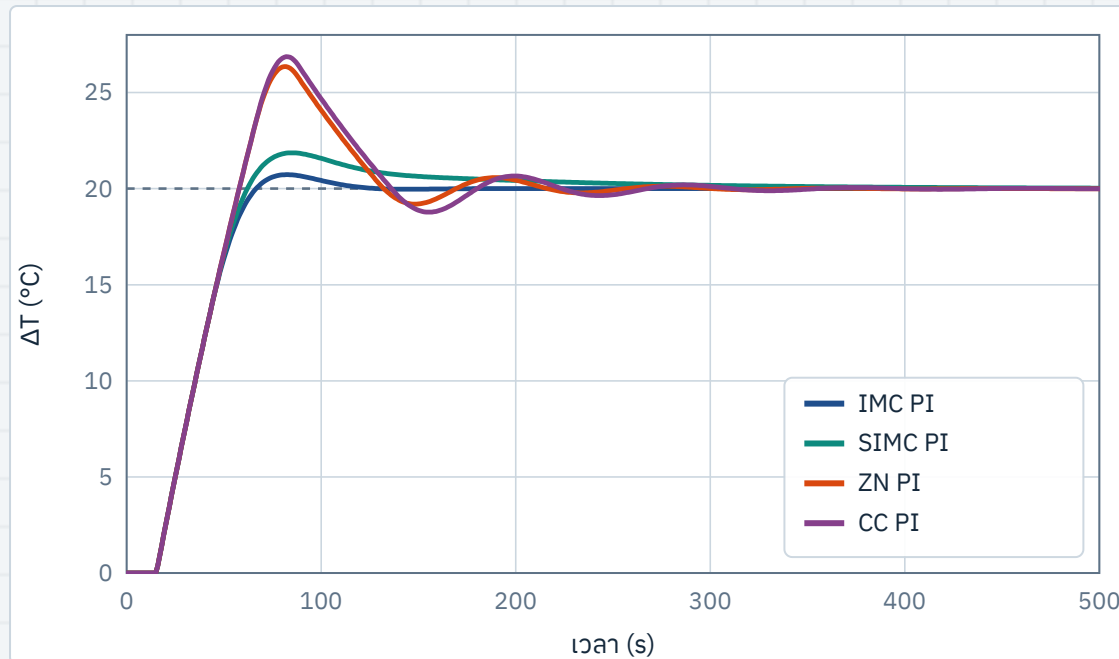
เงื่อนไข $\Delta r \leq 100/K_c$ ตรวจสอบเฉพาะจุดเริ่มต้น อินทิกรัลยังสะสมต่อได้ระหว่าง delay

ผลตอบสนองที่เร็วที่สุดเท่าที่ฟลักส์ยอมให้

$$t(y_a) = 15.3 - 172 \ln\left(1 - \frac{y_a}{91.3}\right)$$

$t(2) = 19.11$ s และ $t(18) = 53.07$ s จึงได้ $t_r \geq 33.96$ s และถึง 20 °C เร็วสุดที่ 57.8 s ไม่ว่าจะใช้ gain เท่าใด

เปรียบเทียบภายใต้ข้อจำกัดเดียวกัน



step 20 °C, $T_s = 1$ s, $u \in [0, 100]$ %, back-calculation $T_t = T_i$

กฎ	OS (%)	t_r (s)	t_s (s)	IAE (°C·s)
IMC PI	3.64	36.35	102	751.66
IMC PID	2.45	36.95	181	842.71
SIMC PI	9.32	35.12	208	899.17
ZN PI	31.77	33.96	202	1020.83
ZN PID	34.44	33.96	173	1031.50
CC PI	34.33	33.96	213	1079.97
CC PID	32.44	33.96	153	986.06

กฎที่ gain สูงทุกตัวได้ $t_r = 33.96$ s เท่ากับขีดจำกัดทางฟิสิกส์ gain ที่เพิ่มจึงได้แค่ overshoot เพิ่ม

IAE ของ IMC-PI ได้ 751.66 ไม่ใช่ 744 ตามต้นฉบับ เพราะต้นฉบับไม่ได้ระบุ T_t และรายละเอียดการจำลองครบทุกส่วน

Back-calculation ลดการสะสม ไม่ได้หยุด I เสมอไป

$$u[k] = \text{sat}_{[0,100]}(v[k])$$

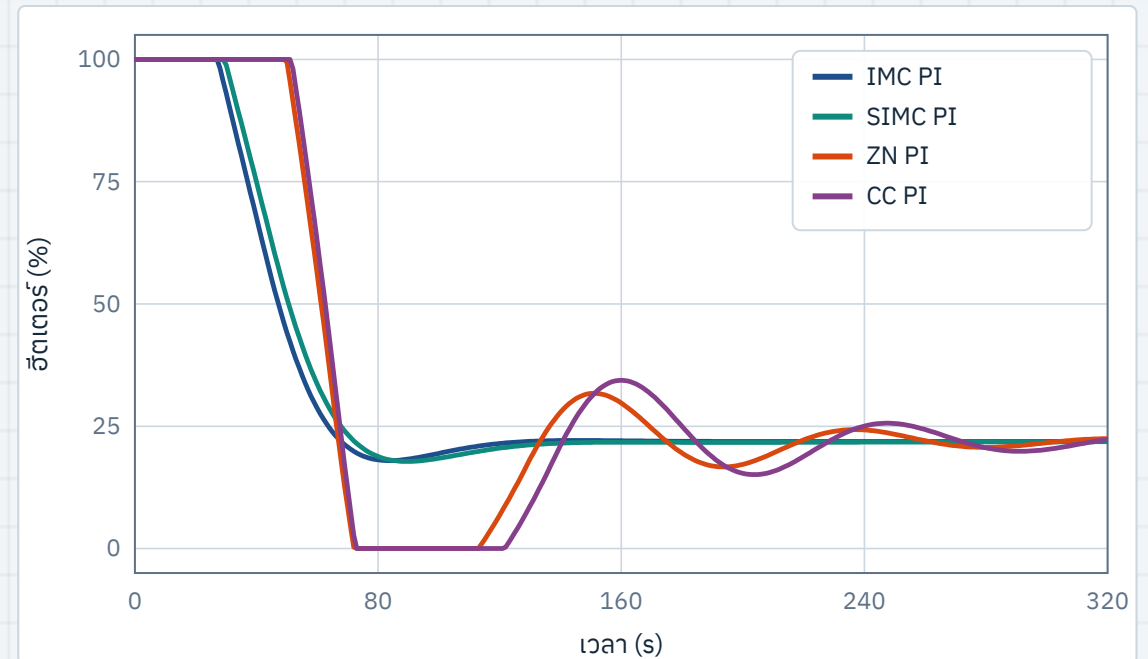
$$I[k+1] = I[k] + \frac{K_c T_s}{T_i} e[k] + \frac{T_s}{T_t} (u[k] - v[k])$$

ตัวอย่าง sample แรก ($T_t = T_i = 172$, $e[0] = 20$)

$$\Delta I_{\text{error}} = 0.03579(20) = 0.7159$$

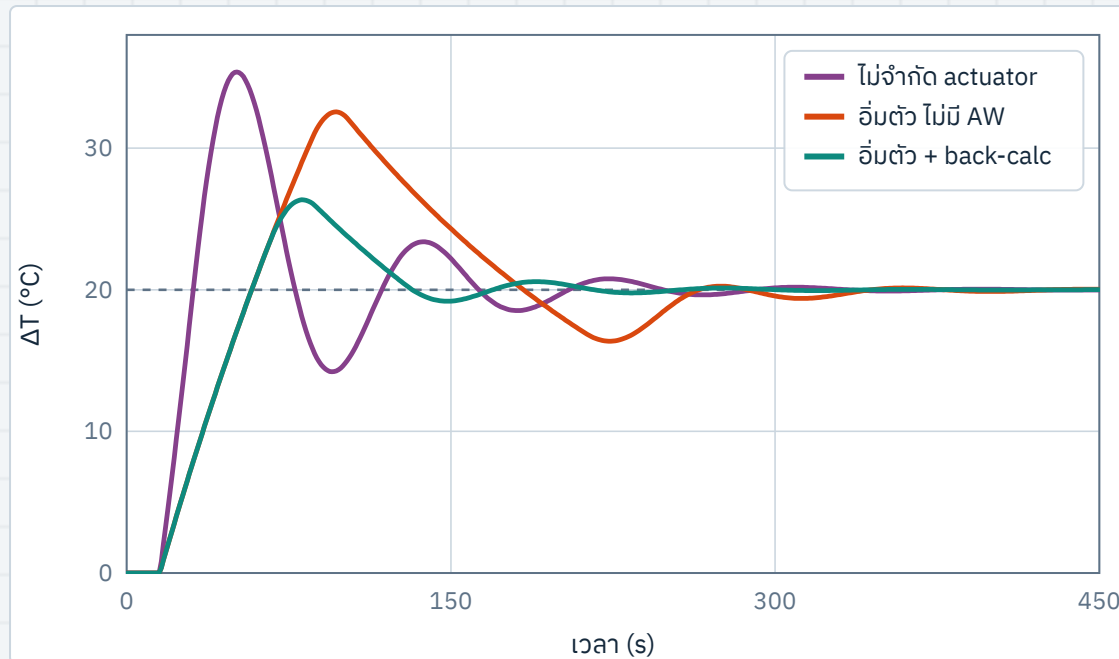
$$\Delta I_{\text{AW}} = \frac{100 - 123.13}{172} = -0.1345$$

$I[1] = 0.7159 - 0.1345 = \mathbf{0.5814\%}$ อินทิกรัลยังเพิ่ม แต่เพิ่มน้อยลง

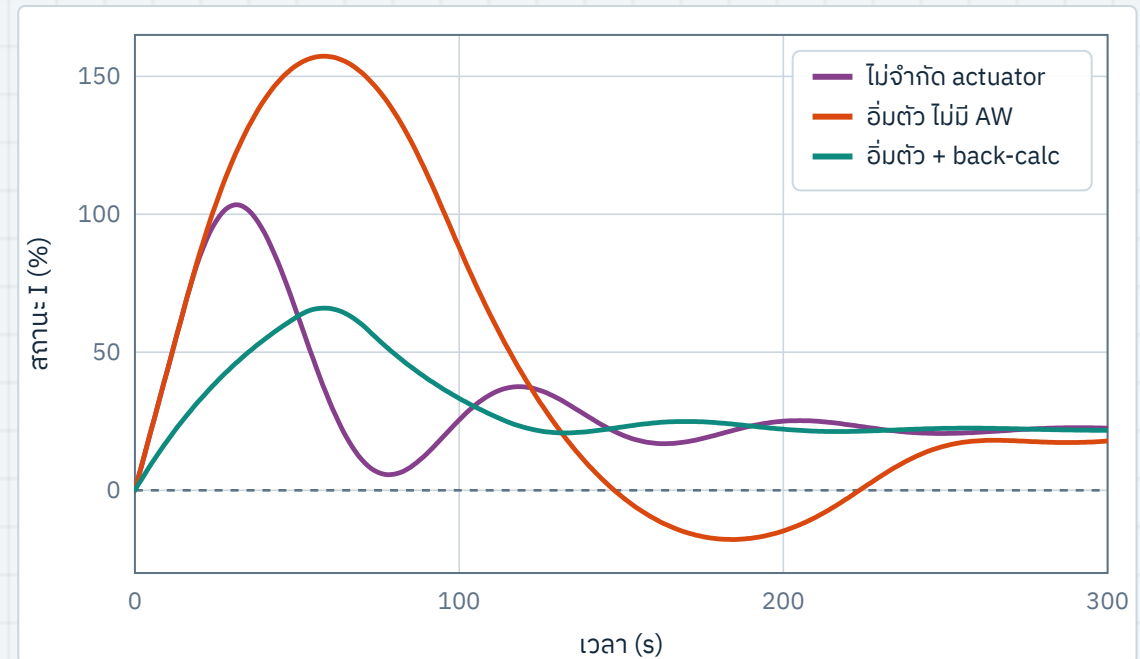


คำสั่งอัตราจริงของกรณีในสไลด์ก่อน ขณะชน 100 % ทุกกฎจ่ายกำลังเท่ากัน

เปลี่ยนเฉพาะ anti-windup กราฟก็เปลี่ยนมาก



ZN-PI ชุด gain เดียวกันภายใต้สามแบบจำลองของ actuator และอินทิกรัล



สถานะอินทิกรัล: เส้นที่ไม่มี AW สะสมถึง 150 % ขณะฮีตเตอร์ทำตามไม่ได้

เปรียบเทียบวิธีจูนภายใต้ implementation เดียวกันเสมอ ถ้าเปลี่ยน gain, saturation และ anti-windup พร้อมกัน จะแยกไม่ได้ว่าความต่างมาจากวิธีจูนหรือจากการ implement

| ตัวควบคุมไม่ต่อเนื่องแบบเดียวกับ TCLabPIDApp

$$P[k] = K_c (b r[k] - y[k])$$

$$D[k] = \frac{T_f}{T_f + T_s} D[k-1] - \frac{K_c T_d}{T_f + T_s} (y[k] - y[k-1])$$

$$v[k] = P[k] + I[k] + D[k], \quad u[k] = \text{sat}(v[k])$$

$$I[k+1] = I[k] + \frac{K_c T_s}{T_i} (r[k] - y[k]) + \frac{T_s}{T_t} (u[k] - v[k])$$

ใช้ $I[k]$ คำนวณคำสั่งปัจจุบันก่อน แล้วจึงอัปเดตเป็น $I[k+1]$ สลับลำดับจะได้ระบบคนละระบบ

I คือ **Forward Euler** ส่วน D บนสัญญาณวัดคือ **Backward Euler** จึงตั้ง `IFormula='ForwardEuler'` และ `DFormula='BackwardEuler'`

$$\text{BE: } z_f = \frac{T_f}{T_f + T_s} \in (0, 1) \quad \text{FE: } z_f = 1 - \frac{T_s}{T_f}$$

$T_s = 1$ s เข้าเกินไปสำหรับตัวกรอง D แบบ **Forward Euler**

IMC-PID ที่ $N = 20$ มี $T_f = 0.366$ s ได้ $z_f \approx -1.73$ นอกวงกลมหนึ่งหน่วย ทั้งที่ $\omega_N = \pi$ rad/s สูงกว่า ω_c มาก

จำลอง delay 15.3 s ด้วย ZOH แบบ exact ไม่ปัดเป็น 15 หรือ 16

$$\theta = mT_s + \delta, \quad m = 15, \delta = 0.3 \text{ s}$$

$$y[k+1] = a y[k] + b_{\text{old}} u[k-m-1] + b_{\text{new}} u[k-m]$$

$$a = e^{-T_s/\tau}, \quad b_{\text{old}} = K[e^{-(T_s-\delta)/\tau} - e^{-T_s/\tau}], \quad b_{\text{new}} = K[1 - e^{-(T_s-\delta)/\tau}]$$

a	b _{old}	b _{new}
0.994203	0.001585	0.003708

ใน MATLAB ใช้ `c2d(G, Ts, 'zoh')` ซึ่งดูดซับ fractional delay เข้าสัมประสิทธิ์ให้

ค่าตรวจ index ของโปรแกรม

0.3708 °C

y[16]

0.8979 °C

y[17]

ช่วง 15–16 s ฮีตเตอร์ออกฤทธิ์ 0.7 s หลังพ้น delay จึงได้ $y[16] = 100K[1 - e^{-0.7/172}]$ ถ้าเห็นอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนที่ sample 15 แปลว่าจัดการ delay ผิด

รากของ characteristic polynomial แบบ sampled เชิงเส้นของ IMC-PI มี $\max|z_i| \approx 0.99418 < 1$ เป็นการตรวจโมเดลเชิงเส้น ไม่ใช้การพิสูจน์ระบบที่มี saturation

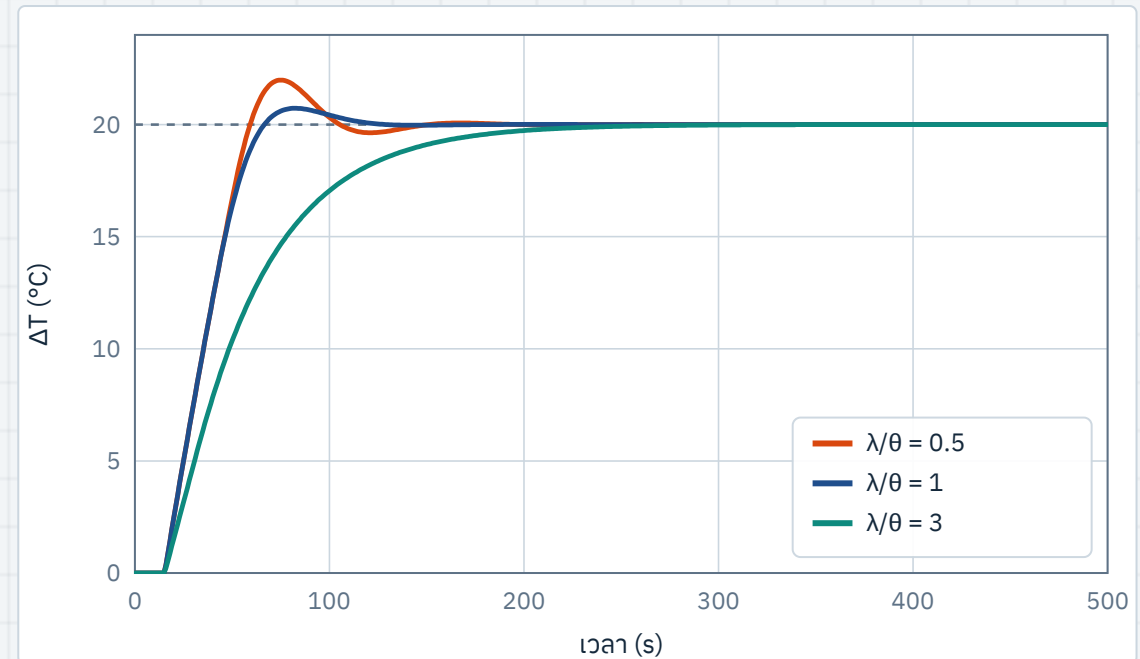
λ: ตัวปรับ gain ของ IMC-PID อย่างเป็นระบบ

$$K_c \propto \frac{1}{\lambda + \theta}, \quad \text{PM} = 90^\circ - \frac{\theta}{\lambda + \theta} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\text{GM}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{\pi(\lambda + \theta)}{2\theta}$$

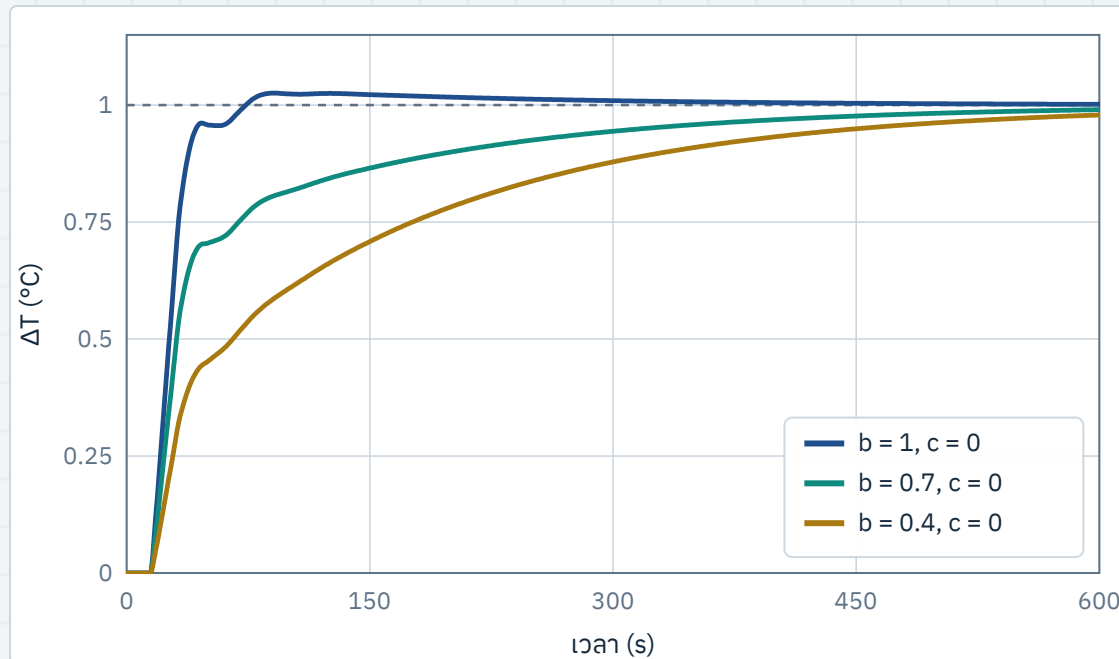
λ/θ	K_c	ω_c	PM (°)	GM (dB)	M_s
0.5	8.209	0.04357	51.80	7.44	1.917
1	6.157	0.03268	61.35	9.94	1.590
2	4.104	0.02179	70.90	13.46	1.349
3	3.078	0.01634	75.68	15.96	1.249
5	2.052	0.01089	80.45	19.49	1.159
10	1.119	0.00594	84.79	24.75	1.085

$\lambda \approx \theta$ ให้ IAE ต่ำในกรณีทดสอบของต้นฉบับ ไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดทุกขนาด setpoint ทุกจุดทำงาน



sampled พร้อม saturation: เพิ่ม λ ลดความถี่แล้วแต่ช้าลง

บ กับ N: ตัวหนึ่งไม่แตะเสถียรภาพ อีกตัวแตะ



IMC-PID feedback gains เดิม เปลี่ยนเฉพาะ b ไม่จำกัด actuator
เส้นที่ช้าลงไม่ได้มาจาก pole ที่เปลี่ยน แต่มาจาก zero และน้ำหนัก residue ของ C_r

$T_f = T_d/N$ อยู่ใน C_f การเปลี่ยน N จึงเปลี่ยน L , margin และ characteristic equation

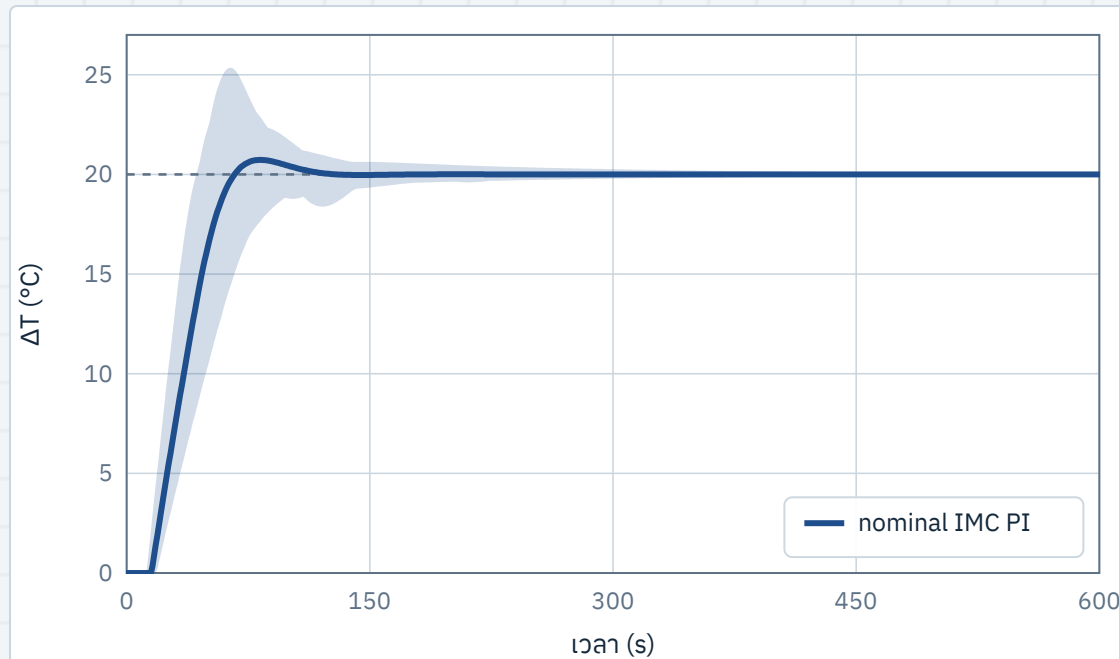
N	T_f (s)	PM (°)	GM (dB)	M_s	HF gain (%/°C)
3	2.441	67.23	5.90	2.052	34.30
10	0.732	68.51	6.77	1.865	94.31
20	0.366	68.74	7.03	1.819	180.05

HF gain = $K_c(1 + N)$ คือขีดจำกัดการขยาย noise ไปยังคำสั่งควบคุม $N = 3$ ลด noise แต่ M_s เพิ่มขึ้นเป็น 2.05

N ใน Simulink ไม่ใช่ N ของ ISA

PID Controller block ใช้ $N_{\text{block}} = 1/T_f = N_{\text{ISA}}/T_d$ ถ้า $T_d = 7.324$ และ $N_{\text{ISA}} = 10$ ต้องใส่ 1.365 s^{-1} ไม่ใช่ 10

Model mismatch: ทดสอบ controller เดิมบน 27 กรณี



ช่องผลตอบสนองเมื่อ K , τ , θ แต่ละตัวเป็น 80, 100, 120 % ของ nominal ใช้ IMC-PI ชุดเดิม

กรณีเลวร้ายสำหรับ PM คือ $K' = 1.2K$, $\tau' = 0.8\tau$, $\theta' = 1.2\theta$

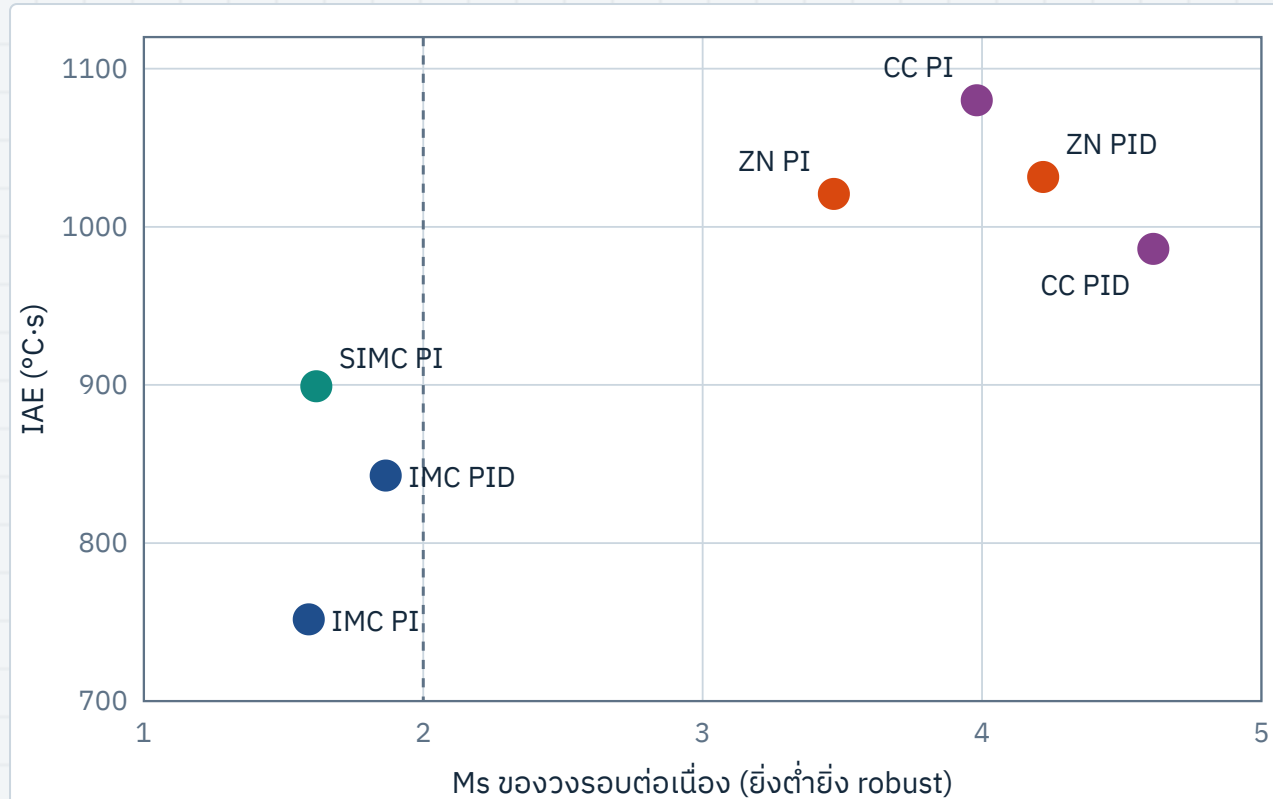
λ/θ	K_c	PM ต่ำสุด	M_s สูงสุด	OS สูงสุด (%)
1	6.157	40.31	2.582	26.76
2	4.104	58.39	1.750	8.93
3	3.078	67.82	1.495	2.55

$\lambda = 2\theta$ ลด M_s สูงสุดจาก 2.58 เหลือ 1.75 แลกกับความเร็ว
ควรนำไปเปรียบเทียบเมื่อให้น้ำหนักกับ mismatch มากขึ้น

ขอบเขตของข้อสรุป

ช่วง $\pm 20\%$ เป็นชุดสมมติเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ confidence interval และการตรวจ 27 จุดไม่ใช่การพิสูจน์ว่าทุกค่าในช่วงเสถียร

Performance กับ robustness ในภาพเดียว



แกนแนวนคือ M_s ของวงรอบต่อเนื่อง แกนตั้งคือ IAE ของ step 20 °C แบบ sampled พร้อม saturation

ในกรณีศึกษา gain ที่สูงขึ้นของ ZN และ CC ไม่ได้ให้ IAE ต่ำกว่า ตระกูล IMC เพราะความเร็วถูกจำกัดด้วยกำลังฮีตเตอร์ แต่ความไวต่อ mismatch สูงขึ้นมาก

IMC-PI อยู่มุมล่างซ้าย คือทั้ง robust และ IAE ต่ำที่สุดในชุดนี้

เป็นการนำตัวชี้วัดต่างระดับมาวางร่วมกัน ไม่ใช่เป้าหมาย optimization ที่ PID Tuner รับรองว่าหาค่าต่ำสุดร่วมกัน และผลขึ้นกับขนาด step กับ anti-windup ที่กำหนด

คำสั่ง MATLAB สำหรับออกแบบและตรวจผล

```
opts = pidtuneOptions('PhaseMargin',60, ...  
                      'DesignFocus','balanced');  
[C_MATLAB,info] = pidtune(G,'PI',0.03,opts);  
disp(pidstd(C_MATLAB)); disp(info)
```

```
T = feedback(G*C_MATLAB,1); % reference tracking  
U = feedback(C_MATLAB,G); % controller effort  
D = feedback(G,C_MATLAB); % input disturbance  
S = feedback(1,G*C_MATLAB); % sensitivity
```

pidTuner เปิดแอปปรับโต้ตอบ ส่วน pidtune คำนวณ controller และ info สำหรับสคริปต์

```
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G*C_MATLAB);  
Gm_dB = 20*log10(Gm); % Gm เป็นอัตราส่วน  
w_gc = Wcp; % gain crossover  
w_pc = Wcg; % phase crossover
```

ชื่อ output ที่อ่านสลับกันบ่อย

Wcp คือความถี่ที่วัด phase margin จึงเป็น gain crossover ส่วน Wcg คือ phase crossover และ Gm ไม่ใช่ dB

ค่า M_s จาก $\max(\text{abs}(\text{freqresp}(S,w)))$ เป็นค่าบนกริดจำกัด ควรตั้งชื่อว่า Ms_grid

ขั้นตอนออกแบบและแผนการทดลอง

1 Model K, τ , θ , หน่วย, จุดทำงาน	2 Baseline IMC-PI ในรูปแบบที่ถูกต้อง	3 Tune ชนิด, ω_c , PM, Focus	4 Analyze tracking, load, effort, margin	5 Validate sampling, saturation, noise, mismatch
--	--	---	--	--

ชุด	คงที่หรือเปลี่ยนอะไร	ข้อสรุปที่ต้องรายงาน
A	IMC-PI เทียบ MATLAB PI บนโมเดลเดียวกัน	tracking, load, effort และ margin
B	เปลี่ยน ω_c ทีละค่า คงเป้า PM	ค่าเป้าหมายกับค่าที่ทำได้จริง
C	เปลี่ยน Design Focus คงชนิด controller	เห็น tradeoff จริงหรือไม่
D	controller เดิม เพิ่ม saturation และ AW	ส่วนใดของกราฟเกิดจาก implementation
E	controller เดิม เปลี่ยน model หรือจุดทำงาน	ความไวต่อ mismatch และขอบเขตข้อสรุป

สรุปสำหรับกรณีศึกษา TCLab

- 1 เริ่มจาก IMC-PI เป็น baseline
 $K_c = 6.157$, $T_i = 172$ s ให้ PM 61.35° , GM 9.94 dB, M_s 1.59 แบบ exact
- 2 PID Tuner คือการออกแบบอีกวิธี
ไม่ใช้การเลือกสูตร ต้องอ่านค่าที่ทำได้จริงหลังจูนทุกครั้ง
- 3 อ่านหลายกราฟจากวงรอบเดียวกัน
PM จุดเดียวไม่พอ ต้องดู M_s , effort และ load ประกอบ
- 4 อัตราเตอร์ 100 % กำหนดความเร็วสูงสุด
 $t_r \geq 34$ s ไม่ว่า gain เท่าใด gain ที่เกินจึงได้แค่ overshoot
- 5 ตรวจสอบ implementation ก่อนใช้จริง
รูปแบบพารามิเตอร์, N ของ block, สูตร I/D, anti-windup และ mismatch

จูนในแอปเป็นเพียงขั้นหนึ่ง
ตัวควบคุมที่ดีต้องผ่านการตรวจภายใต้
เงื่อนไขเดียวกับการใช้งานจริง

รศ.ดร.อาจินต์ น่วมสำราญ

arjin.nu@kmitl.ac.th